

(所谓**公共部分**, 指的是**数一数二数三都要掌握**的部分, **知识点部分不再区分“紧密”和“留白”**)

目录

下册专题 1 多元函数微分学 (知识点与简单题)	4
一、二元函数的极限与连续	4
(一) 二元函数的几何意义	4
(二) 二元函数极限的定义	4
(三) 二元函数极限的运算性质	4
1. 四则运算法则	4
2. 极限与无穷小的关系	4
3. 局部保号性	4
4. 如何计算二元函数的极限	5
(四) 二元函数的连续性及其性质	6
1. 四则运算	6
2. 最值定理与介值定理	6
二、二元函数的偏导数与全微分	6
(一) 偏导数	6
1. 基本定义	6
2. 计算方法	7
(二) 全微分	8
1. 定义	8
2. 计算方法	8
(三) 几个概念之间的强弱关系	9
三、多元函数求导法	9
(一) 多元复合函数求导法	9
(二) 隐函数求导公式	10
(三) 隐函数存在定理	10
四、二元函数的极值	11
(一) 无条件极值	11
(二) 条件极值与拉格朗日乘数法	12
五、多元函数微分学的几何应用 (仅数一)	13
六、方向导数与梯度 (仅数一)	13
下册专题 2 二重积分 (知识点与简单题)	14
一、二重积分的概念	14
二、二重积分的几何意义	14
三、二重积分的性质	15
四、二重积分的对称性	15
(一) 奇偶对称性	15
(二) 轮换对称性	16
0. 结论	16
1. 代数角度	16
2. 几何角度	16
五、二重积分的计算方法	18



(一) 直角坐标.....	18
(二) 极坐标.....	19
下册专题3 微分方程(知识点与简单题)	21
一、基本概念.....	21
1.微分方程.....	21
2.微分方程的阶.....	21
3.微分方程的解.....	21
4.通解与特解.....	21
二、一阶微分方程.....	21
(一) 可分离变量的微分方程.....	22
1. 形式.....	22
2. 解法.....	22
3. 示例.....	22
(二) 齐次微分方程.....	22
1. 形式.....	22
2. 解法.....	22
3. 示例.....	23
(三) 一阶线性齐次微分方程.....	23
1. 形式.....	23
2. 解法.....	23
3. 示例.....	24
(四) 一阶线性非齐次微分方程.....	24
1. 形式.....	24
2. 解法.....	24
3. 示例.....	25
(五) 伯努利方程.....	25
1. 形式.....	25
2. 解法.....	25
3. 示例.....	25
三、可降阶的高阶微分方程.....	26
(一) 第一类.....	26
1. 形式.....	26
2. 解法.....	26
3. 示例.....	26
(二) 第二类.....	26
1. 形式.....	26
2. 解法.....	26
3. 示例.....	26
(三) 第三类.....	27
1. 形式.....	27
2. 解法.....	27
3. 示例.....	27
四、二阶常系数齐次线性微分方程.....	27
1. 形式.....	27
2. 解法.....	27

3. 示例	28
五、二阶常系数非齐次线性微分方程	28
1. 形式	28
2. 解法	28
3. 示例	30
六、 n 阶常系数齐次线性微分方程	31
(一) 基本理论	31
(二) 示例	31
七、线性微分方程解的结构与性质	32
(一) 基本定义	32
1. n 阶齐次线性微分方程	32
2. n 阶非齐次线性微分方程	32
(二) 线性微分方程的“解的结构与性质”	32
1. 必背结论	32
2. 示例	33



高数下册-公共部分-专题 1 多元函数微分学（知识点与简单题）

一、二元函数的极限与连续

（一）二元函数的几何意义

$y = f(x)$ 在几何上一般表示平面直角坐标系中的一条曲线，比如 $y = x^2$ 是一条抛物线；

$z = f(x, y)$ 在几何上一般表示空间直角坐标系中的一张曲面，比如 $z = x^2 + y^2$ 是旋转抛物面。

（二）二元函数极限的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某去心邻域内有定义， A 为常数。

如果对于任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时，有 $|f(x, y) - A| < \varepsilon$ ，则称

A 是函数 $z = f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的极限，并记为 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$ 或 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$ 。

（三）二元函数极限的运算性质

1. 四则运算法则

设 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$ ， $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} g(x, y) = B$ ，则——

$$(1) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} [f(x, y) \pm g(x, y)] = A \pm B;$$

$$(2) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} [f(x, y) \cdot g(x, y)] = AB;$$

$$(3) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$$

2. 极限与无穷小的关系

$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \Leftrightarrow f(x, y) = A + \alpha(x, y)$ ，其中 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \alpha(x, y) = 0$ 。（也叫“脱帽法”）

3. 局部保号性

极限正，则去心邻域正；极限负，则去心邻域负。

注：若去心邻域正，则极限非负；若去心邻域负，则极限非正。（假设极限是存在的）

4. 如何计算二元函数的极限

事实上, 在考研数学中, 我们很少去单独计算二元函数的极限, 一般都只是在验证分段函数在分段点处的可偏导性和可微性的时候, 才会计算一些简单的二元极限.

从考频来说, “无穷小 $\times$ 有界=无穷小”是很常用的结论.

要证明二元极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 不存在, 一般有两个思路:

(1) 证明在某一条具体路径下, $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 不存在.

(2) 证明在两个不同的路径下, $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 虽然都存在, 但不相等.

注: 也可以使用极坐标换元来计算二元极限, 但用的其实不多.

示例 1 计算下列极限.

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)e^{x^2 y^2}} \quad (2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(x^2 + y^2) - \sin(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^3} \quad (3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,3)} (1-x)^{\frac{1}{x+xy^2}}$$

示例 2 证明下列极限不存在

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y} \quad (2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} \quad (3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

示例 3 设 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$, 讨论 $f(x,y)$ 的连续性.



(四) 二元函数的连续性及其性质

若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$, 则称 $z = f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处连续.

1. 四则运算

设 $f(x,y)$ 和 $g(x,y)$ 连续, 则其和、差、积、商 (分母不为零) 的结果也连续.

2. 最值定理与介值定理

最值定理: 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则 $f(x,y)$ 在 D 上必取得最大值 M 和最小值 m .

介值定理: 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 最大、最小值分别是 M 和 m , 若常数 k 满足 $m \leq k \leq M$,

则至少存在一个点 $(\zeta, \eta) \in D$, 使得 $f(\zeta, \eta) = k$.

二、二元函数的偏导数与全微分

(一) 偏导数

1. 基本定义

(1) Δz_x : $\Delta z_x = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$ (或 $\Delta z_x = f(x, y_0) - f(x_0, y_0)$) 称为 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处关于 x 的偏增量.

(2) Δz_y : $\Delta z_y = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ (或 $\Delta z_y = f(x_0, y) - f(x_0, y_0)$) 称为 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处关于 y 的偏增量.

(3) Δz : $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ (或 $\Delta z = f(x, y) - f(x_0, y_0)$) 称为 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的全增量.

(4) $f'_x(x_0, y_0)$: 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$ 存在 (或 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$ 存在), 则称 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处关于 x 可偏导, 并将该极限称为 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处关于 x 的偏导数, 并记为 $f'_x(x_0, y_0)$ 、

$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)}$ 、 $z'_x \Big|_{(x_0, y_0)}$ 、 $z'_x(x_0, y_0)$ 、 $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)}$ 等.

(5) $f'_y(x_0, y_0)$: 若 $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$ 存在 (或 $\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$ 存在), 则称 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处关于 y 可偏导, 并将该极限称为 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处关于 y 的偏导数, 并记为 $f'_y(x_0, y_0)$ 、

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}, \quad z'_y|_{(x_0, y_0)}, \quad z'_y(x_0, y_0), \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} \text{ 等}.$$

(6) 偏导函数: 如果函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内的每一点 (x, y) 处, 对 x 的偏导数都存在, 则称 $z = f(x, y)$

在区域 D 内对 x 可偏导, 并记为 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial x}, f'_x, z'_x$ 等等. (同理可定义关于 y 的偏导函数).

偏导的概念可以推广至二元以上的函数, 比如 $f'_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x}$.

(7) 高阶偏导: 设 $z = f(x, y)$ 为二元函数, 若 $z = f(x, y)$ 的偏导函数 f'_x, f'_y 仍然可以继续求偏导, 则称

f'_x, f'_y 的偏导为二阶偏导. 显然, 二阶偏导一共有四个, 分别是 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = z'_{xx} = f'_{xx},$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = z'_{yy} = f'_{yy}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = z''_{yx} = f''_{yx}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = z''_{xy} = f''_{xy}.$$

其中 f''_{xy} 和 f''_{yx} 称为二阶混合偏导. 若 f''_{xy} 和 f''_{yx} 连续, 则 $f''_{xy} = f''_{yx}$ (二阶混合偏导与求导次序无关).

注: 在几何上, $f'_x(x_0, y_0)$ 表示曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = y_0 \end{cases}$ 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处在 x 轴方向上的斜率.

2. 计算方法

求 $z = f(x, y)$ 的偏导数时, 只需将求导变量视为真正变量, 其它变量视为常数即可. 求 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 时, 将 y 看成常数; 求 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ 时, 将 x 看成常数. 比如, 当 $f(x, y) = x e^{2y}$ 时, 有 $f'_x = e^{2y}, f'_y = x \cdot 2e^{2y}$.

注: 与一元的情形类似, 对于二元分段函数在分段点处的可导性与导数值, 必须用偏导数定义.

示例 1 (2022 年) 已知 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, 且 $f(u)$ 可导, 若 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = y^2(\ln y - \ln x)$, 则 ()

A. $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = \frac{1}{2}$ B. $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$ C. $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 1$ D. $f(1) = 0, f'(1) = 1$

示例 2 验证函数 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$.

示例 3 判断函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处是否可偏导.



(二) 全微分

1. 定义

设 $z = f(x, y)$ 定义在区域 D 上, 点 $P(x_0, y_0) \in D$.

若存在常数 A, B , 使得 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ 成立, 则称 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可微, 并将 $dz = A dx + B dy$ 称为 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的全微分.

注 1: $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ 表示: 全增量 Δz 可以用偏增量 Δx 和 Δy 的线性组合 $A\Delta x + B\Delta y$ 去近似代替, 其误差不过是 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 的高阶无穷小.

注 2: 当 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微时, 在可微定义 “ $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ ” 中, 令 $\Delta y = 0$, 并在等式两边除以 Δx , 再令 $\Delta x \rightarrow 0$, 易得 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = A$, 即 $A = z'_x(x_0, y_0)$, 同理 $B = z'_y(x_0, y_0)$. 故定义中的 $dz = A dx + B dy$ 其实可以改进为 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$.

注 3: 判断分段函数在分段点处的可微性很重要, 但用定义 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ 来判断很不方便, 所以将该等式变形, 变成判断 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f'_x(x_0, y_0)\Delta x - f'_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$ 是否成立.

示例 检验 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性、可偏导性、可微性.

2. 计算方法

直接利用公式 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ 进行计算即可.

示例 1 计算 $z = x^2 y + y^2$ 的全微分.

示例 2 (2020 年) 设 $z = \arctan[xy + \sin(x + y)]$, 则 $dz|_{(0, \pi)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(三) 几个概念之间的强弱关系

请画出“极限存在、连续、可偏导、可微、一阶偏导连续”的强弱关系。

注：特别注意——可偏导不一定连续，连续也不一定可偏导，二者无法互推！

三、多元函数求导法

(一) 多元复合函数求导法

核心思想——画出枝状图，理清变量间的复合关系，同路相乘，异路相加。

注：对于抽象复合函数的高阶偏导，一定要记住：不论对谁求了导，也不论求了几阶导，求导得到的新函数，与原来的函数有相同的枝状图与复合关系。（这句话对求抽象函数的二阶偏导很有用）

示例 1 设 $z = f(u, v)$ ，其中 $u = u(t)$ ， $v = v(t)$ ，求 $\frac{dz}{dt}$ 。

注：在本题中， $\frac{\partial z}{\partial u}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial u}$ 本质上是一样的。

示例 2 设 $z = f(u, v)$ ，其中 $u = u(x, y)$ ， $v = v(x, y)$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

注：在本题中， $\frac{\partial z}{\partial u}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial u}$ 本质上也是一样的。

示例 3 设 $z = f(x, u, v)$ ，其中 $u = u(x, y)$ ， $v = v(x, y)$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

注：在本题中， $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 本质上是**不一样**的，前者是“对应法则对位置的偏导”，后者是“变量对变量的偏导”。

f 是一个对应法则、一个映射，而 z 是最终的“因变量”； $\frac{\partial f}{\partial x}$ 代表 f 对**第一个位置**的变量求偏导，此时第二个位置的整个 u 和第三个位置的整个 v 都要看成常数。但计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 时， u 要视为 $u = u(x, y)$ 这样的二元函数， v 也要视为 $v = v(x, y)$ 这样的二元函数。



之所以本题要区分 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial x}$, 是为了避免此题中出现“记法混乱”的情况. 有时候为了增加二者的区分度, 我们索性将 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 写成 f'_1 , 代表 f 对第一个位置的变量求偏导. 同理, $\frac{\partial f}{\partial u} = f'_2$, $\frac{\partial f}{\partial v} = f'_3$.

甚至可以这么说——在本题中, “ $\frac{\partial f}{\partial x}$ ” 的写法本身就容易引起歧义, 本身就不如 f'_1 清晰!

(二) 隐函数求导公式

定理 1 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$.

定理 2 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x, y, z) = 0$ 所确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$.

示例 1 (2021 年) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z + y \ln z - \arctan(2xy) = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0, 2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

示例 2 设 $f(u)$ 可导, $x + z = y \cdot f(x^2 - z^2)$, 求 $z \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$.

(三) 隐函数存在定理

(1) 隐函数存在定理 1: 一元函数情形

设 $F(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某邻域内有连续的偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $F(x, y) = 0$ 可以在点 $P(x_0, y_0)$ 的某邻域内确定唯一一个连续且具有连续导数的函数 $y = y(x)$, 且 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$.

(2) 隐函数存在定理 2: 二元函数情形

设 $F(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某邻域内具有连续的偏导数, 且 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, $F'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y, z) = 0$ 可以在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某邻域内能确定唯一一个连续且具有连续偏导数的函数

$z = z(x, y)$, 且 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$.

示例 (2005 年) 设三元方程 $xy - z\ln y + e^{xz} = 1$, 由隐函数存在定理存在 $(0, 1, 1)$ 的一个邻域, 在此邻域内该方程 ()

A. 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x, y)$.
 B. 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$.
 C. 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y = y(x, z)$ 和 $z = z(x, y)$.
 D. 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$.

四、二元函数的极值

(一) 无条件极值

定理 1 (必要条件) 假设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取极值且可偏导, 则必有 $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$.

并且, 将使得 $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$ 的点 (x_0, y_0) 称为 $z = f(x, y)$ 的驻点. (类似费马引理)

定理 2 (充分条件) 假设点 (x_0, y_0) 已满足 $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$, 令 $f''_{xx}(x_0, y_0) = A$, $f''_{yy}(x_0, y_0) = C$,

$f''_{xy}(x_0, y_0) = B$, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处是否取极值的条件如下——

- (1) 当 $AC - B^2 > 0$ 时, (x_0, y_0) 处取极值, 且当 $A < 0$ 时为极大值, 当 $A > 0$ 时为极小值.
- (2) 当 $AC - B^2 < 0$ 时, (x_0, y_0) 处不取极值.
- (3) 当 $AC - B^2 = 0$ 时, (x_0, y_0) 处可能取极值, 也可能不取极值, 该方法失效.

对于第(3)种情况, 一般直接采用定义法, 即证明 $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$ (或 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$) 在 (x_0, y_0) 的邻域内恒成立, 从而证明 (x_0, y_0) 处是为 $z = f(x, y)$ 的极小值点 (或极大值点).

总结: 求 $z = f(x, y)$ 的极值, 主要分为以下三步——

- (1) 解方程组. 令 $\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$, 求出满足条件的 x 和 y , 将它们自由组合出一切可能的驻点;
- (2) 对于每一个驻点 (x_0, y_0) , 求出其对应的二阶偏导 A 、 B 、 C ;
- (3) 确定 $AC - B^2$ 的符号, 然后用上述结论判断是否为极值点.

示例 (2020 年) 求 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

(二) 条件极值与拉格朗日乘数法

之前所讨论的极值问题,都是直接求 $z=f(x,y)$ 在整个自然定义域上的极值,除了定义域外,对 x,y 再无任何等式型约束.但事实上,有时我们还会遇到对自变量 x,y 还有附加的等式型约束的极值问题.

比如,求 $f(x,y)=x^2+2y^2$ 在附加约束 $x+y=5$ 的条件下的极值,当然,我们可以从 $x+y=5$ 中解出 $y=5-x$,然后代入函数中,得到 $f(x,y)=x^2+2(5-x)^2$,这样就将二元函数的极值问题转化为一元函数的极值问题.

但是,并非所有的条件极值都如此简单,都能先解出 $y=y(x)$ 后再代入 $z=f(x,y)=f(x,y(x))$.

所以我们需要找到一般性的方法,来解决一切形如“求 $z=f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值”.

该方法就是“拉格朗日乘数法”,其操作方式为——

(1) 构造拉格朗日函数:令 $L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\cdot\varphi(x,y)$;

(2) 对所有变量求偏导:
$$\begin{cases} L'_x=f'_x(x,y)+\lambda\varphi'_x(x,y) \\ L'_y=f'_y(x,y)+\lambda\varphi'_y(x,y) \\ L'_\lambda=\varphi(x,y) \end{cases}, \text{ 令 } \begin{cases} L'_x=0 \\ L'_y=0 \\ L'_\lambda=0 \end{cases}.$$

(3) 解出所有满足
$$\begin{cases} L'_x=0 \\ L'_y=0 \\ L'_\lambda=0 \end{cases}$$
 的点 (x,y) , 这些点就是可能的极值点.至于这些点是否真的是极值点,

以及到底是极大值还是极小值,往往要根据题目的实际背景来确定.

注:该方法可以推广到二元以上的函数在多个约束下的条件极值问题,比如求 $u=f(x,y,z)$ 在两个约束 $\varphi_1(x,y,z)=0$ 和 $\varphi_2(x,y,z)=0$ 下的极值.令 $L(x,y,z,\lambda_1,\lambda_2)=f(x,y,z)+\lambda_1\varphi_1(x,y,z)+\lambda_2\varphi_2(x,y,z)$,然后令 $L'_x=L'_y=L'_z=L'_{\lambda_1}=L'_{\lambda_2}=0$,解出可能的极值点,然后根据实际背景判断极大还是极小即可.

示例 1 求函数 $z=xy$ 在条件 $x+y=1$ 下的最大值.

示例 2 求表面积为 a^2 而体积最大的长方体的体积.

五、多元函数微分学的几何应用（仅数一）

六、方向导数与梯度（仅数一）

考研竞赛凯哥

站昵称:



高数下册-公共部分-专题 2 二重积分（知识点与简单题）

一、二重积分的概念

设函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上有界, $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分定义为

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

其中 $\Delta \sigma_i$ 是将 D 任意分成 n 个小区域后, 第 i 个小区域的面积, 点 (ξ_i, η_i) 为第 i 个小区域上任取一点, λ 为 n 个小区域的“直径”的最大值.

二、二重积分的几何意义

当 $f(x, y) \geq 0$ 时, $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 表示以区域 D 为底, 以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶的曲顶柱体的体积.

当 $f(x, y)$ 有正有负时, $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 表示相应的曲顶柱体体积的“代数和”(xOy 面上方的为正,

下方为负).

定积分定义很多人都搞不明白, 所以如果考到二重积分定义求极限, 那多半是考的最普通最容易的情形, 即——考虑一个底面为正方形区域 $D: [0, 1] \times [0, 1]$, 高度为 $h = f(x, y)$ 的曲顶柱体.

为计算该曲顶柱体的体积, 将区域 $D: [0, 1] \times [0, 1]$ 的长和宽都等分为 n 份, 那整个底面就等分成了 n^2 份, 每一份的小面积为 $\frac{1}{n^2}$.

若将每个小正方形右上角的顶点 $(\frac{i}{n}, \frac{j}{n})$ 对应的函数值 $f(\frac{i}{n}, \frac{j}{n})$ 作为曲顶柱体近似高度, 由二重积分的几何意义, 便有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}) = \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D: [0, 1] \times [0, 1]$ 为正方形的积分区域.

示例 1 (2010 年) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}$

三、二重积分的性质

1. 线性性质: 设 $\iint_D [k_1 f(x) + k_2 g(x)] d\sigma = k_1 \iint_D f(x) d\sigma + k_2 \iint_D g(x) d\sigma$, 其中 k_1, k_2 为常数.

2. 积分区域的可加性: 若闭区域 D 可以被分割为不重叠的两个区域 D_1 和 D_2 (记作 $D = D_1 + D_2$), 则有 $\iint_D f(x,y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x,y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x,y) d\sigma$.

3. $\iint_D 1 d\sigma = S_D$, 其中 S_D 表示积分区域 D 的面积.

4. 保序性: 若在区域 D 上有 $f(x,y) \leq g(x,y)$, 则 $\iint_D f(x,y) d\sigma \leq \iint_D g(x,y) d\sigma$.

特别地, 有 $\left| \iint_D f(x,y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x,y)| d\sigma$.

5. 二重积分的积分中值定理: 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续, S_D 为积分区域 D 的面积, 则在 D 上至少存在一个点 (ξ, η) , 使得 $\iint_D f(x,y) d\sigma = f(\xi, \eta) S_D$.

四、二重积分的对称性

(一) 奇偶对称性

(1) 当积分区域 D 关于 y 轴左右对称, 且被积函数 $f(x,y)$ 关于 x 具有奇偶性, 则有以下结论:

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_{\text{右}}} f(x,y) d\sigma, & f(-x,y) = f(x,y) \\ 0, & f(-x,y) = -f(x,y) \end{cases}$$

其中, $D_{\text{右}}$ 为 D 的右半部分.

(2) 若积分区域 D 关于 x 轴上下对称, 且被积函数 $f(x,y)$ 关于 y 具有奇偶性, 则有以下结论——

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_{\text{上}}} f(x,y) d\sigma, & f(x, -y) = f(x,y) \\ 0, & f(x, -y) = -f(x,y) \end{cases}$$

其中, $D_{\text{上}}$ 为 D 的上半部分.

示例 2 (2012 年) 设区域 D 由曲线 $y = \sin x$, $x = \pm \frac{\pi}{2}$, $y = 1$ 围成, 则 $\iint_D (x^5 y - 1) dx dy = (\quad)$
 A. π B. 2 C. -2 D. $-\pi$

(二) 轮换对称性

0. 结论

若区域 D 关于直线 $y = x$ 对称, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy = \iint_D \frac{f(x, y) + f(y, x)}{2} dx dy$.

下面我们从代数角度和几何角度来深入分析轮换对称性.

1. 代数角度

在定积分中, 积分值与积分变量用哪个字母无关, 即 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(u) du = \int_a^b f(t) dt = \dots$

同理, 在二重积分里也有相同的结论——

将 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 中所有的 x, y 都换成 u, v (包括 D 中的变量), 其结果不会有任何变化, 如

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x + 2y) dx dy = \iint_{u^2 + v^2 \leq 1} (u + 2v) du dv = \iint_{p^2 + q^2 \leq 1} (p + 2q) dp dq.$$

既然如此, 那直接将 x 换成 y , y 换成 x (也就是互换 x, y 的位置), 其结果也不会发生任何变化,

即 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(y, x) dy dx$, 其中 D' 是将 D 中的 x, y 互换后得到的新积分区域.

若 D 本身就关于直线 $y = x$ 对称 (即 x, y 互换后, D 不变), 则有 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$.

2. 几何角度

(1) 轮换对称性是什么?

对于一个二元函数 $f(x, y)$, 若交换 x 和 y 的位置后, 函数表达式不变, 即 $f(x, y) = f(y, x)$, 那么就

称 $f(x, y)$ 关于 x 和 y 具有轮换对称性.

(2) 轮换对称性的几何意义

1) 对于平面上的曲线 $f(x,y)=0$, 交换 x,y 的位置, 相当于将曲线 $f(x,y)=0$ 关于直线 $y=x$ 翻转. 其实这也就是我们高中所学的“函数与反函数的图像关于直线 $y=x$ 对称”.

比如抛物线 $y=x^2$ 和 $x=y^2$ 关于直线 $y=x$ 对称, 圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 和 $(y-1)^2+x^2=1$ 也关于直线 $y=x$ 对称, 指数函数 $y=e^x$ 和对数函数 $y=\ln x$ 的图像也关于 $y=x$ 对称.

2) 若平面曲线 $f(x,y)=0$ 满足 $f(x,y)=f(y,x)$, 则说明该曲线本身就关于直线 $y=x$ 对称.

比如圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 、双曲线 $xy=1$ 、星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 等, 均关于直线 $y=x$ 对称.

3) 对于空间中的曲面 $F(x,y,z)=0$ (或 $z=f(x,y)$), 交换 x,y 的位置, 相当于将曲面 $F(x,y,z)=0$ (或 $z=f(x,y)$) 关于平面 $y=x$ 进行镜像对称.

比如平面 $z=x+2y$ 和 $z=y+2x$ 就关于平面 $x=y$ 对称;

比如椭球面 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}+\frac{z^2}{4}=1$ 和 $\frac{y^2}{2}+\frac{x^2}{3}+\frac{z^2}{4}=1$ 也关于平面 $y=x$ 对称.

4) 若曲面 $F(x,y,z)=0$ 满足 $F(x,y,z)=F(y,x,z)$ (或曲面 $z=f(x,y)$ 满足 $f(x,y)=f(y,x)$), 说明曲面本身就关于平面 $y=x$ 对称.

如平面 $x+y+z=1$ 、旋转椭球面 $\frac{x^2+y^2}{2}+z^2=1$, 球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 均关于平面 $y=x$ 对称.

(3) 轮换对称性在二重积分中的应用

对于一般的积分区域 D , 假设交换积分区域边界方程中的 x,y , 得到新的区域为 D' , 则必有

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \iint_{D'} f(y,x) d\sigma$$

从几何意义来看, 该等式是显然的, 因为它相当于把曲顶柱体的底面 D 和顶面 $z=f(x,y)$ 同时关于平面 $y=x$ 进行镜像翻转, 得到了 D' 和 $z=f(y,x)$, 故等价于把整个曲顶柱体关于平面 $x=y$ 进行镜像, 所以体积当然不变, 也就是二重积分的值不变.

若积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称, 则 $D'=D$, 故显然有 $\iint_D f(x,y) d\sigma = \iint_D f(y,x) d\sigma$.

但当 $\iint_D f(x,y) d\sigma$ 比较难算时, $\iint_D f(y,x) d\sigma$ 一般也比较难算, 所以可将二者相加再除以二, 即:

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \iint_D f(y,x) d\sigma = \iint_D \frac{f(x,y)+f(y,x)}{2} dx dy$$

从这个角度来看, 我们可以发现: **二重积分的轮换对称性, 可视为定积分区间再现公式的推广.**

示例 3 (2005 年改编) 设平面区域 D 为 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, 计算积分 $\iint_D \frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} d\sigma$.

(其中, f 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 的连续正值函数, 且 $a > 0, b > 0$)

五、二重积分的计算方法

以下均假设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续.

(一) 直角坐标

设积分区域 D 为 $y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 可化为“先 y 后 x ”的累次积分:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right] dx$$

设积分区域 D 为 $x_1(y) \leq x \leq x_2(y), c \leq y \leq d$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 可化为“先 x 后 y ”的累次积分:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left[\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \right] dy$$

将二重积分转化为累次积分时, 确定出积分上下限是很重要的, 我们可以记一个口诀:

“后积先定限, 限内划条线; 穿入写下限, 穿出写上限”.

后积先定限, 指的是累次积分中, 后积分的变量需要先确定积分限(因为它的限很简单, 就是常数);

限内画条线, 指的是划一条与坐标轴平行且同方向的直线, 目的是确定先积分的变量的积分限;

穿入写下限, 穿出写上限, 指的是上一步中划的线在穿过积分区域时, 穿入时的积分区域边界线方程, 就是积分下限, 穿出时的积分区域边界线方程, 就是积分上限.

注: 若积分区域 D 是由形如“ $y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b$ ”的不等式给出, 那么该不等式本身就

提供了积分的上下限; 但如果积分区域 D 是由形如例题 4 这样的文字描述, 只告知积分区域由哪些线围成, 那么就需要我们利用上述口诀, 自己去“穿线”, 从而确定出累次积分的上下限.

示例 4 计算 $\iint_D xy \, dx \, dy$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 及直线 $y = x - 2$ 所围成的闭区域.

注: 本题说明, 我们要根据积分区域的形状, 选择恰当的积分次序, 尽量不对积分区域进行分割.

示例 5 计算 $\iint_D y\sqrt{1+x^2-y^2} \, dx \, dy$, 其中 D 是由直线 $y = x$ 、 $x = -1$ 和 $y = 1$ 所围成的闭区域.

注: 本题说明, 即使积分区域很简单, 也要根据被积函数的特点选择恰当的积分次序.

(二) 极坐标

设积分区域 D 为 $r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$, 则 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ 可化为“先 r 后 θ ”的累次积分:

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \left[\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \right] d\theta$$

注 1: 极坐标下的二重积分, 一般都是“先 r 后 θ ”, 几乎不会遇到“先 θ 后 r ”的情况.

注 2: 与直角坐标系下的情况类似, 如果积分区域直接由不等式 $r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ 给出, 则累次积分的积分上下限自然也就确定了; 但如果积分区域是由文字描述所确定, 则需要自己“穿线”, 确定出 r 和 θ 的范围.



示例 6 计算 $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$, 其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 围成的闭区域.

示例 7 求 $\iint_D \arctan \frac{y}{x} dx dy$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 1$ 及直线 $y = 0$, $y = x$ 所围成的在第一象限的闭区域.

高数下册-公共部分-专题3 微分方程（知识点与简单题）

一、基本概念

1.微分方程

含有导数（或微分）的方程式，称为微分方程，比如 $y'' + y = x$ 。

2.微分方程的阶

微分方程中所含导数的最高阶数，称为该微分方程的阶，比如 $y' + y = \sin x$ 是一阶微分方程， $y'' + y = x$ 是二阶微分方程。

3.微分方程的解

使得微分方程恒成立的函数 $y = y(x)$ ，称为该微分方程的解，比如 $y = x$ 就是 $y'' + y = x$ 的一个解。

4.通解与特解

若微分方程的解中，所含有的独立任意常数的个数恰好等于该微分方程的阶数，则称这样的解为该微分方程的通解；不含任意常数的解，称为特解。

比如，对于 $y' = y$ 而言， $y = e^x$ 就是一个特解，而 $y = Ce^x$ 就是通解（其中 C 是任意常数）；再比如，对于 $y'' + y = 0$ 来说， $y = \sin x$ 就是一个特解，而 $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$ 就是通解（其中 C_1, C_2 是独立的任意常数），而 $y = C_1 \sin x + C_2 \sin x$ 就既不是通解也不是特解，因为这个解中含有任意常数（所以不是特解），但 C_1 与 C_2 又可以合并成一个任意常数（所以也不是通解），它既不满足特解的定义，也不满足通解的定义。

二、一阶微分方程

微分方程的种类有很多，每一类都有其特定的解法（某些题可以一题多解），所以学习微分方程的第一步，便是记住每一类的形式及其解法，然后才是做更加灵活的题型——先学会死的，才能学会活的！



(一) 可分离变量的微分方程

1. 形式

形如 $f_1(x)dx = f_2(y)dy$ 的微分方程, 称为可分离变量的微分方程.

2. 解法

在 $f_1(x)dx = f_2(y)dy$ 两边同时求不定积分即可 (但只需要在一边加上任意常数 C)

3. 示例

示例 1 (2005 年) 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足初始条件 $y(1) = 2$ 的特解为_____.

示例 2 (2006 年) 微分方程 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解为_____.

示例 3 (2019 年) 微分方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的特解为_____.

(二) 齐次微分方程

1. 形式

形如 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$ 的微分方程, 称为齐次微分方程 (寓意为 x 与 y 的“幂次”相同).

2. 解法

令 $\frac{y}{x} = u$ 即可. 具体来说, $\frac{y}{x} = u \Rightarrow y = ux \Rightarrow y' = u'x + u$, 代入得 $u'x + u = f(u)$, 即

$\frac{1}{f(u) - u} du = \frac{1}{x} dx$, 分离变量, 计算 $\int \frac{1}{f(u) - u} du = \int \frac{1}{x} dx$ 即可得到通解.

3. 示例

示例 1 (1993 年) 求微分方程 $x^2 y' + xy = y^2$ 满足初始条件 $y(1) = 1$ 的特解

示例 2 (2014 年) 微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = e^3$ 的解为 _____

示例 3 (2007 年) 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x}\right)^3$ 满足 $y(1) = 1$ 的特解为 _____.

(三) 一阶线性齐次微分方程

1. 形式

形如 $y' + P(x)y = 0$ 的微分方程, 称为一阶线性齐次微分方程.

注 1: 此处的“线性”, 指的是待求函数 $y(x)$ 及其导数的幂次均为 1, 比如 $y' + y = 0$ 是线性微分方程, $y'' + y' + 3y = 8$ 也是线性, 而 $y'' + (y')^2 + 9y = e^x$ 为非线性;

注 2: 此处的“齐次”, 指的是等号右边的自由项为 0, 和线性代数里“齐次方程组”中的“齐次”同义, 比如 $y' + y = 0$ 就是齐次, 但是 $y'' + y' + 3y = 8$ 和 $y'' + (y')^2 + 9y = e^x$ 都是非齐次.

2. 解法

注意观察可以知, 该方程 $y' + P(x)y = 0$ 其实就是一个可分离变量的微分方程, 变形为 $\frac{1}{y} dy = -P(x)dx$, 两边积分得 $\ln|y| = -\int P(x)dx + C_1 \Rightarrow y = \pm e^{C_1} \cdot e^{-\int P(x)dx}$, 令 $\pm e^{C_1} = C$, 故通解为 $y = Ce^{-\int P(x)dx}$.

注 1: 该公式中的 $\int P(x)dx$ 表示的是 $P(x)$ 的某个确定的原函数, 所以结果中不需要加任意常数;

注 2: 注意观察可以发现, 由于 $C = \pm e^{C_1}$, 故 $C \neq 0$; 然而当 $C = 0$ 时, 函数 $y = 0$ 显然也是 $y' + P(x)y = 0$ 的一个解, 所以严格意义上来说, 我们的上述推导过程“漏解”了, 但这并不影响该公式

的正确性,因为它满足通解的定义——独立任意常数的个数等于微分方程的阶数.在微分方程中,我们经常会漏掉某些个别的解,但这并不影响通解公式的成立.

3. 示例

示例 1 求微分方程 $\frac{dy}{dx} - xy = 0$ 满足 $y(0) = \pi$ 的解.

(四) 一阶线性非齐次微分方程

1. 形式

形如 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的微分方程,称为一阶线性非齐次微分方程.

2. 解法

直接套公式——通解为 $y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$

注 1: 该公式的推导方法有很多,教材上用的常数变异法,我们此处用积分因子法进行推导如下——

对比: $y' + y = Q(x) \Rightarrow e^x(y + y') = e^x \cdot Q(x), (e^x y)' = e^x \cdot Q(x)$

$$e^x y = \int e^x Q(x) dx + C, y = e^{-x} \cdot \left[\int Q(x)e^x dx + C \right]$$

对于: $y' + P(x)y = Q(x), \Rightarrow y'h(x) + P(x)yh(x) = Q(x)h(x)$

$$h'(x) = P(x)h(x) \Rightarrow \frac{h'}{h} = P(x) \Rightarrow \ln h(x) = \int P(x)dx \Rightarrow h(x) = e^{\int P(x)dx}$$

$$\Rightarrow y'h(x) + yh'(x) = Q(x)h(x) = Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx}$$

$$\Rightarrow [yh(x)]' = Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} \Rightarrow y = \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] \cdot e^{-\int P(x)dx}$$

注 2: 打开括号,得到 $y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] = C e^{-\int P(x)dx} + e^{-\int P(x)dx} \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx,$

其中 $y_1 = C e^{-\int P(x)dx}$ 是对应的齐次方程 $y' + P(x)y = 0$ 的通解, $y_2 = e^{-\int P(x)dx} \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx$ 是该非齐次方程的一个特解 (不信你自己检验一下), 所以我们可以总结出一个口诀——非齐通=齐通+非齐特.

这个口诀和线性方程组中的口诀是一样的,事实上,线性方程都有这个口诀,不论是线性代数,还是一阶线性微分方程,甚至是高阶线性微分方程,都有“非齐通=齐通+非齐特”

3. 示例

示例 1 (1992 年) 微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解为_____.

示例 2 (2008 年) 微分方程 $(y + x^2 e^{-x}) dx - x dy = 0$ 的通解是_____.

示例 3 (2011 年) 微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为_____.

(五) 伯努利方程

在考纲中，伯努利方程是数一的内容，但其实两三句话就能讲完，所以数二数三也一起听吧...

1. 形式

形如 $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ ($n \neq 0, 1$) 的方程，称为伯努利方程.

2. 解法

两边除以 y^n ，得到 $y^{-n}y' + y^{1-n}P(x) = Q(x)$ ，注意到 $(y^{1-n})' = (1-n)y^{-n}y'$ ，所以引入新变量 $y^{1-n} = z$ ，代入即可将方程化简为 $\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$ ，这是一阶线性非齐次微分方程，故可以先解出 z ，然后就可解出 y .

3. 示例

示例 1 求微分方程 $y' - 3xy = xy^2$ 的通解

示例 2 求微分方程 $y' + y = y^2(\cos x - \sin x)$



三、可降阶的高阶微分方程

所谓的“可降阶的高阶微分方程”，指的是在求解某些 n 阶微分方程($n \geq 2$)时，并不是一步求出了 y 本身的表达式，而是先求出 $y^{(n-1)}$ ，再依次求出 $y^{(n-2)}$ 、 $\dots$ 、 y' ，最终求出了 y ，以下重点介绍三种可降阶的方程.

(一) 第一类

1. 形式

形如 $y^{(n)} = f(x)$ 的方程.

2. 解法

在方程两边连续求 n 次不定积分，即可得到通解.

3. 示例

示例 1 求微分方程 $y''' = 2$ 的通解

(二) 第二类

1. 形式

形如 $f(x, y', y'') = 0$ 的方程——也称“不含 y 型”

2. 解法

令 $y' = p$ ，则 $y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dx}$ ，代入得 $f(x, p, \frac{dp}{dx}) = 0$ ，这是一个以 x 为自变量、 p 为因变量的一阶微分方程，解出 p 后，相当于就解出了 y' ，两边积分就得到 $y = \dots$

3. 示例

示例 1 求微分方程 $y'' = y' + x$ 的通解

示例 2 (2000 年) 微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解为_____.

(三) 第三类

1. 形式

形如 $f(y, y', y'') = 0$ 的方程——也称“不含 x 型”

2. 解法

大致方法同上，也是令 $y' = p$ ，得 $y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p$ ，代入得 $f(y, p, p \frac{dp}{dy}) = 0$ ，

这是一个以 y 为自变量、 p 为因变量的一阶微分方程，求出 p 以后，相当于解出了 y' ，即可求出 $y = \dots$

3. 示例

示例 1 (2002 年) 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足 $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$ 的特解是_____.

四、二阶常系数齐次线性微分方程

1. 形式

形如 $y'' + py' + qy = 0$ (其中 p, q 是常数) 的方程，称为“二阶常系数齐次微分方程”.

2. 解法

将 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ 称作 $y'' + py' + qy = 0$ 的特征方程，而 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ 的根称为特征根.

接下来，背公式即可，一共有三种情况——

(1) 若特征方程有两个相异的实根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，则通解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$ ；

(2) 若特征方程有两个相等的实根 $\lambda_1 = \lambda_2$ ，则通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda_1 x}$ ；

(3) 若特征方程有一对共轭的虚根 $\lambda_{1,2} = \alpha + i\beta$ ，则通解为 $y = e^{\alpha x} (C_1 \sin \beta x + C_2 \cos \beta x)$



3. 示例

示例 1 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 的通解

示例 2 求微分方程 $y'' - 6y' + 9y = 0$ 的通解

示例 3 (2017 年) 微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为_____.

示例 4 (2012 年) 若 $f(x)$ 满足 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f''(x) + f(x) = 2e^x$, 则 $f(x) =$ _____.

示例 5 (2001 年) $y = e^x (C_1 \sin x + C_2 \cos x)$ 为某二阶常系数线性齐次微分方程的通解, 该方程为_____.

注: 本题属于“已知微分方程的解, 反求微分方程”, 大家一定要学会通过方程的解去反推特征方程的根, 然后还原出整个微分方程.

五、二阶常系数非齐次线性微分方程

1. 形式

形如 $y'' + py' + qy = f(x)$ (其中 p, q 均是常数) 的方程, 称为二阶常系数非齐次线性微分方程.

2. 解法

首先我们要记住——非齐通=齐通+非齐特. 由于“齐通”的解法在上一目中已经介绍过了, 套公式即可; 所以此处只要求出一个“非齐特”即可.

如果对自由项 $f(x)$ 不加任何限制, 则该方程的求解并不容易; 但在考纲内只要求两种特定形式的 $f(x)$, 在这个前提下, 非齐特 y^* 的计算是有套路可循的——

(下面的公式中, 非齐通用 y 表示, 齐通用 Y 表示, 非齐特用 y^*)

(1) 若 $f(x) = P_n(x)e^{kx}$ ($P_n(x)$ 代表关于 x 的 n 次多项式)

① 当 k 不是特征根时, 此时假设 $y^* = (a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)e^{kx}$, 其中 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 均是待求系数;
对 y^* 求导, 得到 $(y^*)', (y^*)''$ 以后, 代入原方程, 得到 $(y^*)'' + p(y^*)' + qy^* = P_n(x)e^{kx}$, 最后根据“等号左右两边对应系数相等”的原则, 可求出所有的系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$, 便可求出 y^* ;

② 当 k 是单特征根时, 此时假设 $y^* = x(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)e^{kx}$;

③ 当 k 是二重特征根时, 此时假设 $y^* = x^2(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)e^{kx}$

示例 1 对于 $y'' - y' - 2y = (x+1)e^x$, 可假设 $y^* = (ax+b)e^x$

特征多项式为: $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow \lambda = 2$ 或 $\lambda = -1$

示例 2 对于 $y'' - y' - 2y = (x+1)e^{2x}$, 可假设 $y^* = x(ax+b)e^{2x}$

特征多项式为: $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow \lambda = 2$ 或 $\lambda = -1$

示例 3 对于 $y'' - 4y' + 4y = (x^2+3)e^{2x}$, 可假设 $y^* = x^2(ax^2+bx+c)e^{2x}$

特征多项式为: $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 2$

(2) 若 $f(x) = e^{\alpha x}[P_l(x)\cos\beta x + P_s(x)\sin\beta x]$ ($P_l(x), P_s(x)$ 代表关于 x 的 l 次和 s 次多项式)

记 $n = \max\{l, s\}$, 则有——

① 若 $\alpha + i\beta$ 不是特征根, 则令 $y^* = e^{\alpha x}[H_n(x)\cos\beta x + Q_n(x)\sin\beta x]$;

② 若 $\alpha + i\beta$ 是特征根, 则令 $y^* = xe^{\alpha x}[H_n(x)\cos\beta x + Q_n(x)\sin\beta x]$

示例 4 对于方程 $y'' - 2y' + 2y = xe^x \cos x$, 它对应的齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$, 故特征根

为 $\lambda_{1,2} = 1 \pm i$, 观察自由项 $f(x)$, 将其改写为 $f(x) = e^x[x \cos x + 0 \cdot \sin x]$, 可以看出, 公式

中的 $\alpha = \beta = 1$, 故 $\alpha + i\beta = 1 + i$, 这恰好是特征根, 故 $y = xe^x[(ax+b)\cos x + (cx+d)\sin x]$.

注: 不要因为自由项 $f(x)$ 只出现了 $\cos x$, 所以假设的时候就不写 $\sin x$. 事实上, 在假设的特解 y^* 中, 必须同时含有 $\sin x$ 和 $\cos x$ ——这是因为 $f(x)$ 可以改写为 $f(x) = e^x[x \cos x + 0 \cdot \sin x]$, 所以并不是“不含 $\sin x$ ”, 而是“ $\sin x$ 前的系数是 0”.

3. 示例

示例 5 (2010 年) 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解

示例 6 (1990 年) 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解

示例 7 (1996 年) 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的通解为_____.

示例 8 求微分方程 $y'' + y = x \cos 2x$ 的通解

示例 9 求微分方程 $y'' - y = e^x \cos 2x$ 的通解

六、 n 阶常系数齐次线性微分方程

(一) 基本理论

n 阶常系数齐次线性微分方程的求解方法和二阶时几乎没有任何区别：也是通过微分方程写出特征方程，然后通过特征方程解出特征根，最后通过特征根推出通解中的对应函数即可。

以三阶为例，展示 n 阶常系数齐次线性微分方程的解法——

假设微分方程为 $y''' + ay'' + by' + cy = 0$ ，对应的特征方程为 $\lambda^3 + a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ ，特征根为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，则特征根与通解之间的对应关系如下：

- (1) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 均是实根，且互不相等，则通解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + C_3 e^{\lambda_3 x}$ ；
- (2) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 均是实根，且 $\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$ ，则通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda_1 x} + C_3 e^{\lambda_3 x}$ ；
- (3) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 均是实根，且 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$ ，则通解为 $y = (C_1 + C_2 x + C_3 x^2) e^{\lambda_1 x}$ ；
- (4) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 中有一个实根 λ_1 ，两个共轭虚根 $\lambda_{2,3} = \alpha \pm i\beta$ ，则通解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + e^{\alpha x} (C_2 \cos \beta x + C_3 \sin \beta x)$

(二) 示例

示例 1 (2010 年) 三阶常系数齐次线性微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为_____。

示例 2 (2008 年) 在下列微分方程中，以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ 为通解的是()

(A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$

(B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$

(C) $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$

(D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$



七、线性微分方程解的结构与性质

(一) 基本定义

1. n 阶齐次线性微分方程

形如 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0$ 的微分方程, 称为“ n 阶齐次线性微分方程”,

其中 $a_1(x), a_2(x), \cdots, a_n(x)$ 均是关于 x 的函数, 此处将该方程记为方程(1).

2. n 阶非齐次线性微分方程

形如 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x)$ 的微分方程, 称为“ n 阶非齐次线性微分方程”, 其中 $a_1(x), a_2(x), \cdots, a_n(x)$ 均是关于 x 的函数, 此处将该方程记为方程(2).

(二) 线性微分方程的“解的结构与性质”

1. 必背结论

- (1) 设 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \cdots, \varphi_s(x)$ 均为(1)的一组解, 则对于 $\forall k_i$, 函数 $k_1\varphi_1(x) + k_2\varphi_2(x) + \cdots + k_s\varphi_s(x)$ 也是方程(1)的解——即“齐解的线性组合, 仍然是齐解”;
- (2) 若 $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ 分别为(1)、(2)的解, 则 $\varphi_1(x) + \varphi_2(x)$ 为(2)的解——即“齐解+非齐解=非齐解”;
- (3) 若 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \cdots, \varphi_s(x)$ 是(2)的一组解, 则“ $k_1\varphi_1(x) + k_2\varphi_2(x) + \cdots + k_s\varphi_s(x)$ 仍是(2)的解”的充要条件是“ $k_1 + \cdots + k_s = 1$ ”;
- (4) 若 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \cdots, \varphi_s(x)$ 是(2)的一组解, 则“ $k_1\varphi_1(x) + k_2\varphi_2(x) + \cdots + k_s\varphi_s(x)$ 是(1)的解”的充要条件是“ $k_1 + \cdots + k_s = 0$ ”;
- (5) 若 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \cdots, \varphi_n(x)$ 是(1)的 n 个线性无关解, 则 $k_1\varphi_1(x) + k_2\varphi_2(x) + \cdots + k_n\varphi_n(x)$ 是(1)的通解;
- (6) 若 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \cdots, \varphi_n(x)$ 是(1)的 n 个线性无关解, 且 $\varphi_0(x)$ 是(2)的一个特解, 则 $\left[\sum_{i=1}^n k_i \varphi_i(x) \right] + \varphi_0(x)$ 是(2)的通解, 即——非齐通=齐通+非齐特;
- (7) 解的叠加原理

仅自由项不同的两个 n 阶线性非齐次方程, 如 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f_1(x)$ 和 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f_2(x)$, 分别记为方程①和方程②, 若 $\varphi_1(x)$ 是①的解,

$\varphi_2(x)$ 是②的解, 则 $\varphi_1(x) + \varphi_2(x)$ 是 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ 的解.

2. 示例

示例 1 (2006 年) 非齐次线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, 则该方程通解为 ()

- A. $C[y_1(x) - y_2(x)]$ B. $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$
C. $C[y_1(x) + y_2(x)]$ D. $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$

示例 2 (2016 年) 若 $y_1 = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y_2 = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个不同的解, 则 $q(x) =$ ()

- A. $3x(1+x^2)$ B. $-3x(1+x^2)$ C. $\frac{x}{1+x^2}$ D. $-\frac{x}{1+x^2}$

示例 3 设 e^x 和 $\sin x$ 是二阶非齐次线性微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的解, x^2 是对应的齐次微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的解, 则下列命题中不正确的是 ()

- A. 函数 $(1+C_1)e^x + C_2x^2 - C_1\sin x$ 是 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的通解
B. 函数 $C_1(\sin x - e^x) + C_2x^2 + \frac{1}{3}\sin x + \frac{2}{3}e^x$ 是 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的通解
C. 函数 $C_1e^x - C_2\sin x + x^2$ 是 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的通解
D. 函数 $C_1e^x + C_2x^2 - C_1\sin x$ 是 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的通解

示例 4 设 y_1, y_2, y_3 均是二阶非齐次线性微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的特解, 且 $\frac{y_1 - y_2}{y_2 - y_3}$ 不恒为常数, 则下列函数中, 不是该微分方程的通解的是()

- A. $C_1(y_1 - y_2) + C_2(y_2 - y_3) + 2y_1 - y_2$
- B. $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$
- C. $C_1(y_1 - y_2) + C_2(y_2 - y_3) + \frac{1}{3}(2y_1 + 4y_2 - 3y_3)$
- D. $C_1(y_1 - y_2) + C_2(y_2 - y_3) + y_1 - y_2 + y_3$

补充题 求微分方程 $y'' + y = x + \sin x$ 的通解.

注: 如果自由项 $f(x)$ 不是两种标准的情形, 则很有可能需要将自由项进行拆分, 然后利用解的叠加原理. 比如 $y'' - 4y = \sin x \cdot \sin 3x$, 就需要对等号右边的 $\sin x \cdot \sin 3x$ 使用和差化积公式, 然后利用解的叠加原理.